



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



DEPARTAMENTO DE DIPLOMADOS Y EXTENSIÓN PROFESIONAL

MACHINE LEARNING

BIENVENIDA

ALAN BADILLO SALAS

SESIÓN 1



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE DE MÁQUINA

HERRAMIENTAS Y AMBIENTE DE TRABAJO

FASES DE UN PROYECTO DE APRENDIZAJE DE MÁQUINA

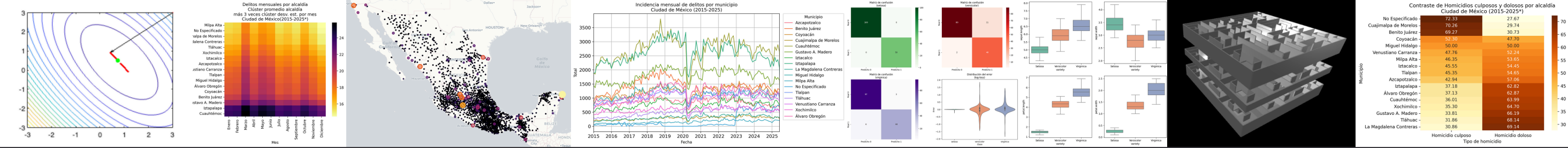
CLASIFICACIÓN

REGRESIÓN

REDES NEURONALES

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

COMBINACIÓN DE MODELOS



Trayectoria

- **10 años como instructor** de cursos de programación avanzada y ciencia de datos
 - **Diplomado de Java (2 módulos) - CIC/IPN**
 - Diplomado de IOS SwiftUI (6 módulos) - Grupo Salinas
 - Diplomado de NodeJS y Vue (4 módulos) - CFE
 - **Diplomado de Ciencia de Datos (8 módulos) - Banjercito**
 - Cursos de JavaEE y React - Banxico
 - Cursos de SQL, Python y Excel - Scotiabank
 - **Cursos de Machine Learning - CENACE**
 - **Cursos de Python, IoT, ChatGPT y Machine Learning - CIC/IPN**
 - Cursos de Seguridad Linux y Docker - Telcel
- **Líder de proyecto** y desarrollador de software
 - Plataforma para venta farmacéutica - G. EDOMEX
 - Plataforma de adelantos de nóminas - G. Flores
 - Plataforma de financiamiento celular - C. México
- **Investigación académica**
 - **Redes neuronales estadísticamente informadas -MCMAI**
 - Incidencia delictiva en la CDMX - MCMAI
 - Predicción del salario en adultos con XGBoost y Random Forest - MCMAI
 - **Redes neuronales convolucionales para el reconocimiento de ropa - MCMAI**
 - Modelos jerárquicos bayesianos para el desempeño académico - MCMAI
 - Regresión logística en accidentes de tráfico - MCMAI
 - Evolución diferencial en defunciones - MCMAI
 - Análisis de regionalización en actividades económicas - G. Economía
 - Encuesta de intención de voto para la elección de alcalde - B. Hidalgo
 - Diagramas de transición de interfaces para la generación de código - S. UAM



Alan Badillo Salas

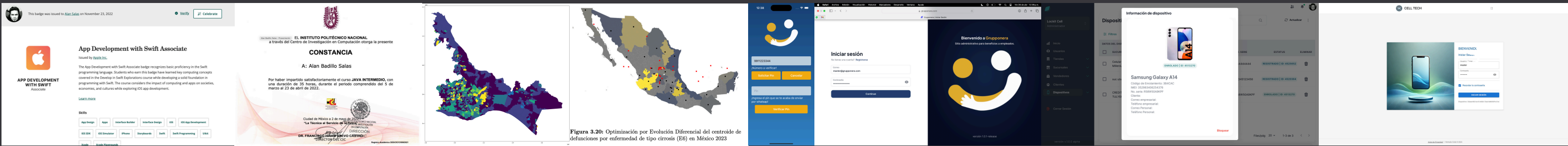
Maestría en Matemáticas Aplicadas **UAM**

Maestría en Inteligencia Artificial **IPN**

Lic. en Matemáticas Aplicadas **UAM**

Proyectos destacados

1. **Plataforma de aprendizaje profundo para predicción clínica en COVID-19**
 - Predicción de desenlaces clínicos usando redes **neuronales profundas, modelos de ensamble y regresión logística multivariada con efectos mixtos.**
 - Implementación cloud con **Matlab, Python, Azure** y consumo en tiempo real vía **React Native.**
2. **Programación genética para navegación autónoma de robots virtuales en 3D**
 - Desarrollo de **algoritmos genéticos para optimizar rutas** en entornos virtuales.
 - **Diseño de un lenguaje de programación** basado en C/C++ y Python.
3. **Modelo de control dinámico para biorreactores STR/Fed-Batch**
 - Diseño de sistemas de control dinámico en modelos de cinética enzimática.
 - Simulación en LabView con microcontroladores Texas Instruments.





The screenshot shows a GitHub repository page for 'dragonnomada/ml-cic-febrero-2026'. The repository is titled 'Curso de Machine Learning para el CIC IPN'. It has 1 contributor, 0 issues, 0 stars, and 0 forks. The description states: 'Curso de Machine Learning para el CIC IPN. Contribute to dragonnomada/ml-cic-febrero-2026 development by creating an account on GitHub.'



Alan Badillo Salas
badillosalas@outlook.com

<https://github.com/dragonnomada/ml-cic-febrero-2026>